



강아지와 더 잘 놀고, 더 잘 기억하기

반려견과 함께할 수 있는 A I 장소 추천 챗봇 & 그림 일기 서비스

Team. 케르베로스 — 3인 풀스택 팀

3인 팀이 기획부터 백엔드, AI 엔지니어링까지 분담하여 38일간 개발을 진행하는 반려견 맞춤 AI 서비스입니다.



P M

정유선



리소스/계정 관리 · 서버 / 인프라 구축
RDB 설계 및 관리 · FastAPI 백엔드 개발
ML / LLM (의도 분류 · 시설정보)
@ JYS96

A P M

이승연



서비스 기획 · 화면 설계 · 프론트 엔드 개발(UI/UX)
LLM (그림일기) 개발 · 디자인 · 발표
@ 0000NBOWQ

A I E N G I N E E R

송민채



데이터 수집·정제 · 벡터DB
LLM (RAG, 장소 추천) 개발
@ MINCHAESONG

어디로 갈지 고민되는 순간부터, 함께한 하루를 추억으로 남기는 순간까지

반려견과 보호자의 외출 장소를 추천하고 기록하는
AI 서비스 [**위드독withDOG**] 을 소개합니다

프로젝트 2026.03.26 – 05.20 (38일)

저장소 SKN23-FINAL-3TEAM

도메인 withdog.kro.kr

중간 발표 2026.04.30 14:00

왜 **withDOG**이 필요할까 ?

반려동물 동반 장소 수요에 대한 수요는 빠르게 증가하고 있지만, 관련 정보는 흩어져 있으며 개인화된 추천 서비스는 여전히 부족한 상황

반려동물 양육 가구 비율
(농림축산식품부)

30%+

양육 가구 수 (2023)
약 1,500만 명

552만

동반여행 시 숙박시설 부족
(한국관광공사 2024)

46.4%

2027년 전망 시장 규모
(2023년 4.5조)

6조원

1 정보 비대칭

반려견 동반 가능 여부, 실내/실외,
목줄 조건, 요금 정보가 분산되어
직접 확인 필요

2 정보 탐색 부담

이용 조건·크기 제한·실내외
매번 직접 확인해야 함

3 성향 반영 부재

활동적인 강아지와 예민한 강아지에게
맞는 장소가 다르지만
추천은 대부분 동일

4 기록 자동화 부재

외출 후 경험이
사진과 텍스트에 따로 머물러
감성 콘텐츠로 자동 전환되지 않음

→ 위드독withDOG은 단순 추천이 아닌 성향 기반 개인화 + 기록까지의 흐름의 **AI 서비스로 차별화**

→ 장소 탐색 → AI 추천 → 방문 경험 → 그림일기 기록을 하나의 흐름으로 연결합니다



” 단순 일기 앱이 아닌, 장소 추천 챗봇을 중심으로 외출과 기록을 연결하는 서비스

서비스 구조

메인 기능 1개

+

핵심 모듈 2개

+

연계 기능 1개

withDOG 서비스 시연영상

수집 데이터 및 전처리

70,650건 원본 → 정제 → 벡터화 → 21,130건 운영 적재

반려동물 동반 장소 전처리 데이터

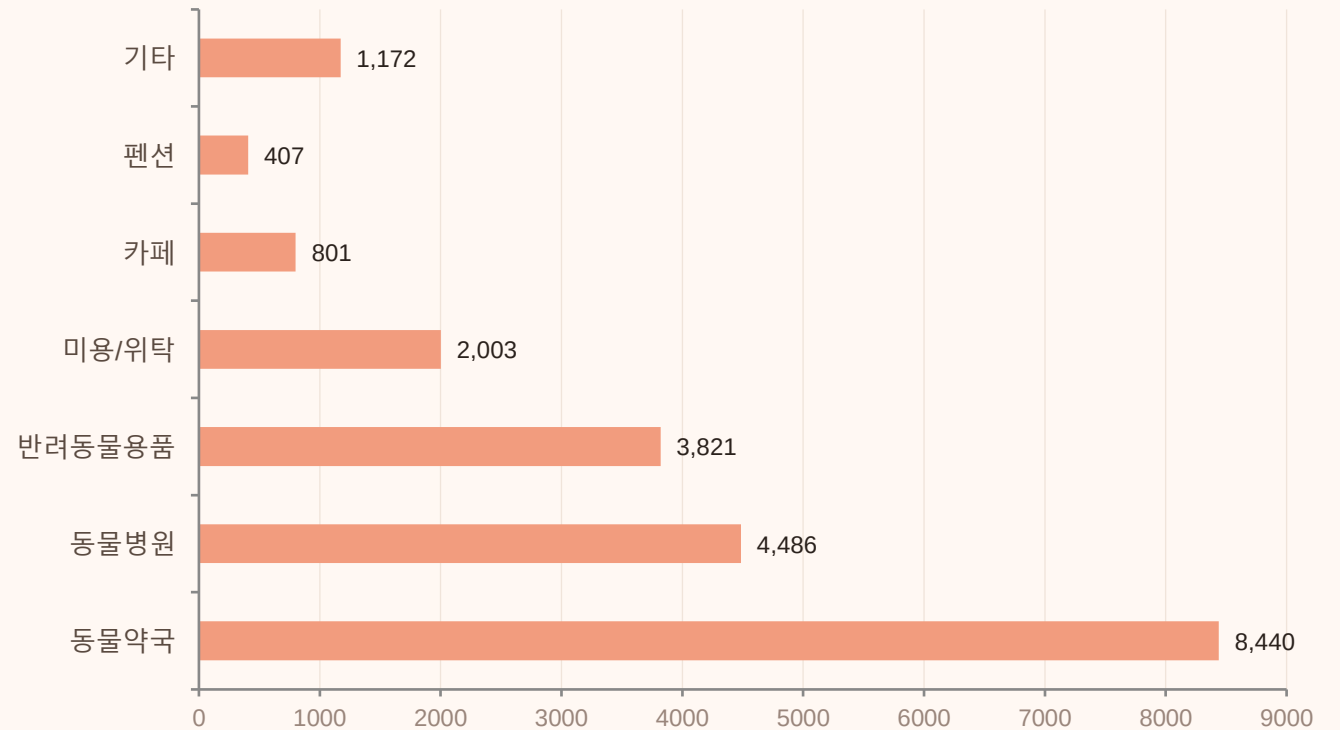
21,130

- 원본 CSV
70,650건
- 동반가능 + 좌표 검증
필수 필드 누락 제거
- 중복 제거 + 카테고리 매핑
MD5 content_id 생성
- MySQL + ChromaDB 적재
ko-sroberta-multitask 임베딩

한국문화정보원_전국_반려동물_동반_가능_문화시설_위치_데이터_20250324.csv

카테고리별 적재 분포 (Top 7)

11종 sub_category · MySQL = ChromaDB = 21,130



벡터화 description 예시: "카페 장소로 반려견 동반 가능. 입장: 소형견. 목줄 필수. 실내 가능. 주차 가능."

AI 장소 추천 — 6 Step Hybrid Pipeline

RAG 의미검색 + 룰 기반 점수 + 성향 bonus/penalty + GPT 자연어 생성



Scoring Formula

```
base_score = rag_score × 0.7 + rule_score × 0.3 + category_bias
final_score = base_score + profile_bonus /* 성향 bonus·penalty */
```

Rule Examples

활동성 a > 3 + 공원/놀이터 → +0.10 사회성 b > 3 + 카페/관광지 → +0.05 예민 e > 3 + outdoor=Y → -0.10 자연 a > 3 + outdoor=Y → +0.08

챗봇 의도분류모델 — KoELECTRA Fine-tuning

한국어 사전학습 모델 + 1,117 샘플 GPU 학습 / Accuracy 0.9955

ACCURACY

0.9955

1,117 sample · 5 epoch · 4-class

Base monologg/koelectra-base-v3-discriminator

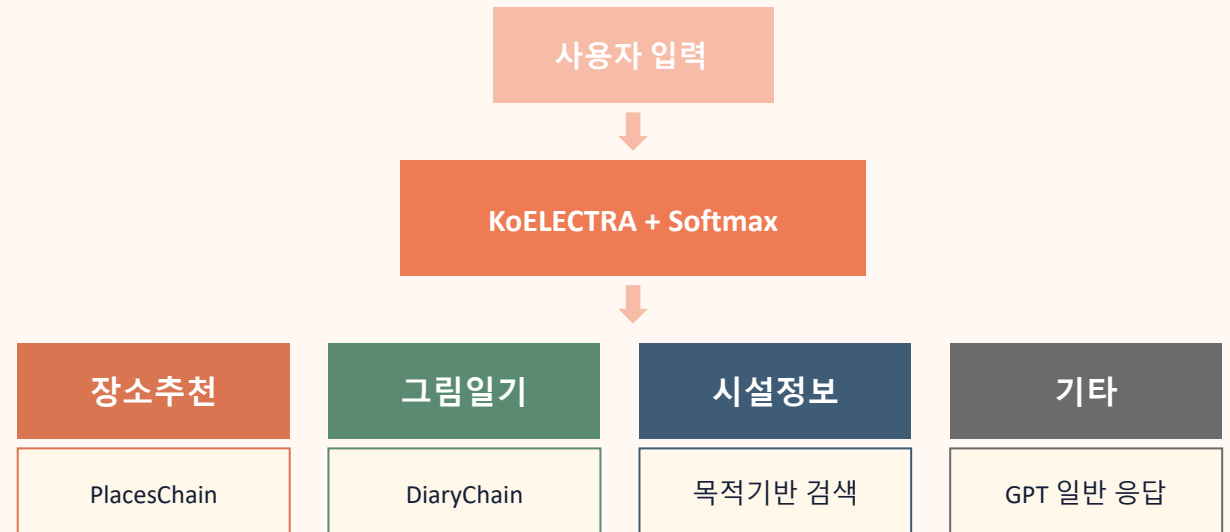
Classes 다이어리 작성 / 장소추천 / 시설정보 / 기타

Train RTX 3050 GPU · epochs=5 · batch=16 · lr=3e-5

HYPER epochs=5, batch=16, lr=3e-5

→ 모델 추론은 메인 FastAPI와 별도 포트로 분리 운영하여 응답 지연 격리

챗봇 의도분류모델 라우팅 흐름도



챗봇 의도 분류 모델을 개발한 이유

LLM 호출을 최소화하여 비용을 절감하고 응답 속도를 개선
명확한 라우팅을 통해 장소 추천·그림일기·시설정보 흐름을 안정적으로 분기
후속 RAG 및 LLM 체인의 입력 품질을 일정하게 유지

반려견·보호자 성향 분석 (5축 × 2) → Kmeans는 성향 점수의 직접 증명 수단이 아닌, 태그 간 의미 유사성을 확인하는 보조 분석으로 서비스 기획 초기 가중치이며, 향후 사용자 선택 데이터 및 추천 평가셋을 기반으로 정량 보정 예정



DogScorer — 반려견 5축	
dog_a	활동성·탐험 에너지이저, 산책 좋아
dog_b	사회성·친화력 애교쟁이, 친구 환영
dog_c	안정·실내선호 느긋한 편, 집이 편해요
dog_d	호기심·자유 탐험가, 호기심 폭발
dog_e	예민·신중 낮가림, 예민한 편

OwnerScorer — 보호자 5축	
owner_a	자연 선호 산, 숲, 계곡
owner_b	도시·핫플 핫플 인증, 새로운 곳
owner_c	활동성 공원 산책, 신나게
owner_d	감성·여유 감성, 느긋하게 쉬기
owner_e	먹거리·일상 카페 투어, 맛집

KMeans 보조 분석

태그 의미 유사성 확인을 위한
참고용 분석 — 점수 증명 수단 아님

- 임베딩**
태그명 + 설명 → ko-sroberta
- 군집화**
KMeans (k=5) 5축 설계 대응 확인용
- 시각화**
PCA · t-SNE → 참고용 시각화
- 해석**
유사 태그 군집 형성 확인
- 연동**
Scorer → 추천 bonus/penalty 계산 (Kmeans 직접 연동 X)

스코어링 공식 (Scoring Formula)

```
place["final_score"] = round(place.get("similarity", 0) + bonus, 4)
```

rag_score × 0.7 ChromaDB 의미 검색 유사도 (검색어 ↔ 장소 설명 벡터 거리)	rule_score × 0.3 카테고리·실내외·목줄 등 를 기반 조건 점수
category_bias 장소 카테고리별 기본 가중치 보정	profile_bonus ★ DogScorer / OwnerScorer 성향 점수 기반 가감점

성향 기반 bonus · penalty 를 예시			
성향 조건	장소 조건	적용	효과
dog_a 활동성 > 3	공원·놀이터	+0.10	뛰어놀 수 있는 곳 상위 노출
dog_b 사회성 > 3	카페·관광지	+0.05	사람 많은 장소 상위 노출
dog_e 예민 > 3	outdoor = Y	-0.10	외부 자극 많은 곳 하위 조정
owner_a 자연 > 3	outdoor = Y	+0.08	자연 환경 장소 상위 노출
dog_c 실내선호 > 3	indoor = Y	+0.07	실내 친화적 장소 우선 추천
owner_e 먹거리 > 3	카페·식당	+0.06	음식 관련 장소 상위 노출

AI 그림일기 — DiaryChain 6 Step

메인 gpt-image-1 (무료+유료, 그림체 일관성) + 유료 서버 gpt-image-2 / gemma4 (다양성)

1

BreedRetriever

견종 정보 ChromaDB 검색 (357종)

2

DiaryRetriever

유사 과거 일기 n=3 검색

3

DiaryPromptBuilder

감정 12종 · 일기 유형 4종 · 견종 30종 시각힌트 결합

4

GPT-4.1-mini

JSON 일기 생성 (1500 tokens, T=0.85)

5

JSON Parsing

title · content · summary · image_prompt_base

6

gpt-image-1 (메인)

1024×1024 동화책 → S3 · 유료 서버: gpt-image-2 / gemma4

이미지 프롬프트 자동 결합

build_final_image_prompt() — 6 시그널 자동 반영

감정 무드

(😊 사랑 / 😞 슬픔 / 😡 나쁜 . .)

12종 이모지 → 표정·에너지

일기 유형

dog · owner · memory · daily

4종 강조 포인트 자동 선택

견종 시각

비송 = 둥근 곱슬, 시바 = 삼각귀

30종 BREED_VISUAL_HINTS

나이 스타일

월령 기반 외형 자동 조정

퍼피·성견·노령견 비율

야간/해외

야간 조명 / 현지 배경

키워드 감지 → 분위기

품질·구도

구아슈 + 색연필 일러스트

동아시아 외형, 단일 장면

→ 일기 텍스트와 이미지 생성을 분리한 2-phase 저장 — 이미지 실패가 일기 본문 저장을 막지 않음

DB 설계 — MySQL 8 / 9 Tables

Soft Delete + 10 일 후 Hard Delete · 2-phase 다이어리 저장 · chat_messages 영구 보존

Tables (9)

Table	Purpose	Delete
users	소셜 로그인	✓ soft
pets	반려견	✓ soft
breeds	견종 마스터 357종	—
keywords	성향 태그 PET/USER	—
chat_rooms	챗봇 세션	✓ soft
chat_messages	대화 메시지	영구
diaries	그림 일기	✓ soft
images	S3 이미지 메타	✓ soft
places	장소 21,130	—

Soft Delete + 10일

deleted_at NULL 자동 필터
APScheduler 매일 03:00 hard delete

2-phase 다이어리

diaries.image_id=NULL → 행 먼저 생성
이미지 완료 후 PATCH 바인딩

chat_messages 영구

chat_rooms soft delete 되어도
메시지는 보존 (학습 데이터)

인덱스 전략

(provider, provider_id) UNIQUE
(user_id, updated_at DESC) 등

장소 추천 QA — 자동화 평가 시스템

150건 평가셋 / 9 카테고리 / Hit@5 · Recall@5 · Refusal Rate

52.5%

Hit@5

Top-5 안에 정답 포함

41.0%

Recall@5

다중 정답 Top-5 포함률

59.4%

Refusal Rate

범위 밖 질문 거절률

평가셋 구성 (150건 · 9 카테고리)

복합 조건 0.483	n=29	지역 × 장소유형 —	n=27	주관 형용사 —	n=21
위치기반 근처 0.250 ●	n=16	동반조건 특수 —	n=11	실내/실외 —	n=11
시간 조건 —	n=11	편의시설(주차) —	n=9	오류·범위 밖 Refusal 0.594	n=32

개선 우선순위

1. 위치기반 근처

Hit@5 25.0% → 목표 50%+

QueryParser landmark
좌표 매핑 보강

2. Refusal Rate

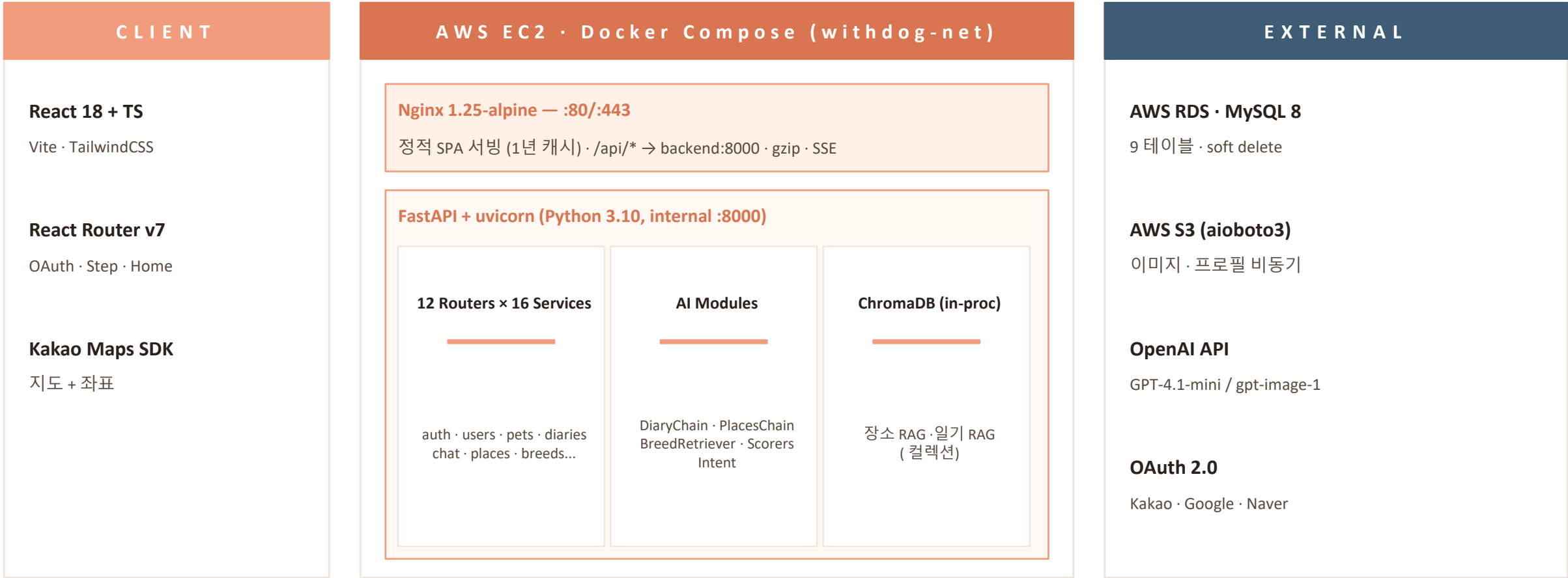
59.4% → 목표 80%+

서울 외 city 검출
정확도 향상

run_id 컬럼으로 baseline
(RUN_20260426) ↔ 개선 비교

시스템 아키텍처

AWS EC2 / Docker Compose / Nginx (HTTPS) / FastAPI / RDS MySQL / S3 / OpenAI



기술 스택

Backend · AI/ML · Frontend · Infra · External API 5 그룹

Backend	AI / ML	Frontend	Infra	External API
- FastAPI - SQLAlchemy (Async) - AWS RDS MySQL 8 - JWT + OAuth 2.0 - aioboto3 · APScheduler	- GPT-4.1-mini (일기 텍스트) - gpt-image-1 (메인 이미지) - KoELECTRA Fine-tuned - ko-sroberta-multitask - ChromaDB · scikit-learn	- React 18 + TypeScript - Vite · TailwindCSS - React Router v7 - Kakao Maps SDK	- AWS EC2 · S3 · RDS - Docker Compose - Nginx 1.25-alpine - Let's Encrypt HTTPS - SSH Tunnel (paramiko)	- OpenAI API - The Dog API - 한국관광공사 OpenAPI - Kakao Maps + REST - Kakao · Google · Naver OAuth

비즈니스 전략 — Freemium 다층 수익 구조

무료 진입 → 광고시청 및 구독 전환 → 익명화 기반 트렌드 리포트데이터까지 단계적 확장

① **Freemium**
무료 체험 — 신규 사용자 진입 장벽 최소화 — 광고 시청 유도

② **구독 서비스 1단계**
1단계 월 10,000원 — 핵심 기능 확장

③ **구독 서비스 2단계**
월 25,000원 — 프리미엄 기능 전체 제공

④ **광고·제휴**
PPL · 예약 연계 패키지

⑤ **B2B 인사이트**
익명화 트렌드 리포트 제공 (관광·지자체)

반려동물 시장 기회

4.5조원 → 6조원

2023 → 2027 시장 규모 전망

MAU 연30%↑ · 반려동물 동반 장소 증가 연40%↑ · 1인 월15만원 이상 지출

핵심 차별화 — "기록 × 장소 × AI 개인화"

- AI 그림일기 자동 생성 (12 감정)
- 반려견 성향 기반 장소 추천
- 장소 방문 → 일기 연동
- 견종·나이별 이미지 (30종 시각힌트)
- 감정 기반 캘린더 시각화

기술 의사결정 하이라이트

DB / RAG

ChromaDB 채택

vs Pinecone

DECISION RATIONALE

로컬·무료·빠른 실험
반복 운영 시

다른 벡터 DB (Pinecone/Qdrant) 로
교체 가능한 추상화
(vector_store base class) 유지

Intent

KoELECTRA 의도분류

vs LLM 직호출

DECISION RATIONALE

한국어 특화 사전학습

비용·레이턴시·온프레미스
운영 우위

Framework

LangChain 도입 보류

→ OpenAI 직호출

DECISION RATIONALE

현재 구조에는
DiaryChain / PlacesChain 존재
현재 OpenAi SDK를 감싸는 자체 체
인 추상 (DiaryChain 등) 운영 중

KoELECTRA 라우터가 LangChain
표준 흐름 밖에 위치

→ 추가 추상화 레이어 없이
동일한 파이프라인 구성 가능
Breaking change 부담 대비 실익
없다 판단

→ 멀티에이전트 확장 시 **LangGraph**
도입 검토 예정

Image Model

이미지 생성
파이프라인 고도화

→ 모델 라우팅 확장

DECISION RATIONALE

메인: gpt-image-1
서브: gpt-image-2 / huggingface
기반 diffusion 모델

그림체 일관성 우선
(무료=안정성 / 유료=다양성)
→ ComfyUI 워크플로우 구성
→ Civitai LoRA 후보 검토·적용 가능
성 분석
→ withDOG 그림일기 스타일 일관
성 개선
→ 다양한 이미지 생성 모델 선택

향후 로드맵

MVP 검증 → 모바일 앱 → 구독 전환 → B2B 진입 (Phase 1 → 3)

PHASE 1

MVP 검증

현재 (~2026.05)

- AI 장소 추천 + 그림일기
- 감정 캘린더
- 초기 유저 확보

PHASE 2

모바일 앱 출시

+ 6개월

- MAU 1만 목표
- 푸시 알림 · 소셜 공유
- 오프라인 파트너 연동

PHASE 3

구독 가속 · B2B

+ 1년

- 건강 기록 연동
- 트렌드 리포트 판매
- API 제공 (B2B SaaS)

발표 후 1순위 고도화

LangChain·LangGraph 정식 도입 · 로컬 LLM 자체 추론 3단계 · 유료 플랜 분기 · 장소 평가 2차 라운드

현재 개발 진행 상황

완료 · 최근 완료 · 개발 예정

DONE

작업 완료

- 챗봇 4 의도 라우팅
- 장소 RAG + 성향 점수 재순위
- 그림일기 2-phase 저장
- 시설정보 응답 흐름 (단일+7슬롯)
- Docker + Nginx + HTTPS 배포
- OAuth 3종 (Kakao·Google·Naver)
- KoELECTRA 1,117건 GPU 학습

RECENTLY DONE

최근 작업 완료

- 장소 RAG 평가 메트릭 2차 라운드
- 장소 평가셋 150건 정답 보완
- QueryParser landmark 좌표 매핑
- 서울 외 city 검출 정확도 향상

PLANNED

진행 예정

- LangChain·로컬 LLM 마이그레이션
- 이미지 생성 파이프라인 고도화
- 유료 플랜 분기
- 모델 비용 추적 OpenAICostTracker v2
- 이미지 자동 QA (GPT-4 Vision)
- dead branch 정리
- 모바일 애플리케이션(플러터) 개발

Team. 케르베로스

Q&A

Thank you.

withDOG는 2026.05.20 최종 발표 시점까지
장소 추천 평가셋·이미지 자동 QA 고도화를 이어갑니다.